

# Guía paso a paso: Bootstrap y su sistema de grillas en tu portafolio

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 13

Instalas Bootstrap 5.3 y construyes una página nueva, Cursos, con su grilla de 12 columnas: filas, columnas, puntos de quiebre, medianiles y desplazamientos.

**Vienes de la sesión 12:** necesitas tu portafolio responsivo, con la etiqueta viewport y las media queries. Hoy no cambias lo que ya funciona: añades una quinta página que usa Bootstrap.

## Qué vas a hacer

Hasta ahora escribiste cada regla a mano. Un **framework** como Bootstrap trae miles de reglas ya escritas y probadas: tú las usas poniendo clases en el HTML. Hoy usas su pieza central, la **grilla**: un sistema de filas y 12 columnas que se reacomoda solo según el ancho de la pantalla.

| Archivo                              | Qué cambia hoy                                                                                            | En Figma                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>cursos.html (nuevo)</b>           | Bootstrap desde el CDN y cuatro secciones con <code>row</code> y <code>col - *</code>                     | El marco <code>mi-portafolio-cursos</code> |
| <b>assets/css/cursos.css (nuevo)</b> | El aspecto de la página: la caja central, las tarjetas y los pasos                                        | <code>course-card</code> , paso            |
| <b>assets/css/header.css</b>         | El bloque 6 deja la cabecera intacta junto al Reboot de Bootstrap; el menú puede bajar de línea en 360 px | Encabezado                                 |
| <b>Las cuatro páginas</b>            | El enlace <b>Cursos</b> en el menú y en el pie                                                            | <code>nav-links</code>                     |

## Cómo se reparte

| Momento                 | Pasos         | Qué practicas                                                          |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>En clase, juntos</b> | 0 al 2        | Instalar Bootstrap, el orden de las hojas, el Reboot y la primera fila |
| <b>En clase, tú</b>     | 3 y 4         | El catálogo en 1, 2 y 3 columnas; los pasos en 1, 2 y 4                |
| <b>Tarea</b>            | 5 y 6         | Filas anidadas, offset, el enlace del menú; validar y publicar         |
| <b>En Figma</b>         | Guía de Figma | La cuadrícula de 12 columnas y el marco de la página Cursos            |

## Antes de escribir: la cuadrícula de Figma es la grilla de Bootstrap

En la guía de Figma de hoy pones una cuadrícula de 12 columnas sobre tu página. Cada dato de esa cuadrícula tiene su clase en Bootstrap:

| En Figma                         | En Bootstrap                                         | En tu página Cursos                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Cuadrícula de 12 columnas</b> | Una fila: <code>.row</code> , siempre de 12 columnas | Cada sección tiene su <code>row</code> |

| En Figma                         | En Bootstrap                                 | En tu página Cursos                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Una tarjeta que ocupa 4 columnas | .col - lg - 4                                | Tres tarjetas por fila: 4 + 4 + 4 = 12 |
| Medianil (Gutter) 24             | .g - 4: 1.5rem, es decir, 24px               | <div class="row g-4">                  |
| Margen 80                        | El padding de la caja que hace de contenedor | main { padding: 6.25rem 5rem; }        |
| Marco móvil de 4 columnas        | Sin clase de punto de quiebre: .col - 12     | Una tarjeta por fila en el celular     |

**Si no coinciden, manda Figma:** tus márgenes son de 80 y tu medianil de 24. Por eso la página Cursos usa tu main como contenedor y la clase g - 4, que mide justo 24px.

## Paso 0 • Instala Bootstrap desde el CDN

Un **CDN** (red de distribución de contenido) es un servidor que entrega archivos públicos muy rápido. No descargas nada: enlazas la hoja de estilos de Bootstrap con una etiqueta <link>. Crea cursos.html copiando la cabecera y el pie de mis-proyectos.html, y en el <head> escribe:

```
<!-- 0. Bootstrap 5.3.8 desde el CDN. Va PRIMERO: así tus hojas pueden ajustarlo.
      integrity comprueba que el archivo no fue alterado; crossorigin lo permite -->
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-sRl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqukuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
  crossorigin="anonymous"
/>
<!-- 1. Tokens y Reset Global -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
<!-- 2. Componentes comunes (Header / Footer) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
<!-- 3. Estilos propios de esta página (reemplaza a contenido.css) -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/cursos.css" />
```

| Atributo                       | Qué hace                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>href</b>                    | La dirección del archivo: Bootstrap, versión 5.3.8, la hoja ya minificada (sin espacios ni comentarios) |
| <b>integrity</b>               | Una huella del archivo. Si alguien lo alterara en el servidor, el navegador no lo usaría                |
| <b>crossorigin="anonymous"</b> | Permite comprobar la huella de un archivo que viene de otro sitio                                       |

**Copia el enlace completo de [getbootstrap.com](https://getbootstrap.com):** una sola letra distinta en integrity y el navegador no carga Bootstrap. Si no tienes internet en clase, descarga Bootstrap, guarda bootstrap.min.css en assets/css/ y enlázalo con una ruta relativa, sin integrity.

**Comprueba:** abre cursos.html con DevTools, pestaña **Network** (Red), y recarga. bootstrap.min.css aparece con el estado 200: está cargado.

## Paso 1 • El orden de las hojas y el Reboot

Bootstrap va **primero**. Tus hojas van después: con la misma especificidad gana la regla escrita al final, así que tu diseño puede ajustar a Bootstrap y no al revés.

Bootstrap trae su propio reinicio de estilos, el **Reboot**. Pone margen a los títulos y los párrafos y sangría a las listas, con selectores de etiqueta como `h1` o `ul` (especificidad 0-0-1). Tu reinicio de `global.css` usa `*` (0-0-0) y pierde, aunque esté después. Por eso la cabecera se descuadra.

Añade este bloque en `header.css`, antes de las media queries. Con `header h1` (0-0-2) le ganas al Reboot:

```
/* 6. Convivencia con Bootstrap (sesión 13). Su Reboot le da margen al h1 y a los
   párrafos, y sangría a las listas. Estos selectores (0-0-2) le ganan a los
   suyos (0-0-1): la cabecera y el pie quedan como en Figma en todas las páginas */
header h1,
header ul,
footer ul,
footer p {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

¿Y **contenido.css**? la página Cursos no lo enlaza. Sus reglas de etiqueta (para `button`, `article` o `aside`) chocarían con los componentes de Bootstrap que usarás en la sesión 14. En su lugar, `cursos.css` trae solo lo que la página necesita.

## Paso 2 • Contenedor, fila y columnas

La grilla tiene tres piezas, siempre en este orden: un **contenedor** que limita el ancho, una **fila** (`.row`) y, dentro de ella, las **columnas** (`.col-*`). Una fila tiene 12 columnas: el número de la clase dice cuántas ocupa cada hijo.

| Clase                   | Qué hace                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>.container</b>       | Una caja centrada con un ancho máximo para cada punto de quiebre (540, 720, 960, 1140 y 1320px) |
| <b>.container-fluid</b> | Una caja que siempre ocupa todo el ancho                                                        |
| <b>.row</b>             | Una fila: es un contenedor flex que reparte sus hijos en 12 columnas                            |
| <b>.col-6</b>           | Ocupa 6 de las 12 columnas: la mitad                                                            |
| <b>.col</b>             | Sin número: las columnas de la fila se reparten el ancho en partes iguales                      |

En tu portafolio, `main` ya es un contenedor desde la sesión 10: ancho máximo de 1440 y márgenes de 80. Escríbelo en el bloque 1 de `cursos.css`:

```

/* 1. La caja central hace de container de Bootstrap: los mismos márgenes
   que las demás páginas (Figma: Espaciado 80 y 100) */
main {
  max-width: 1440px;
  margin: 0 auto;
  padding: 6.25rem 5rem;
}

main section {
  margin-bottom: 4rem;      /* 64px entre secciones */
}

```

## 2.1 • Los puntos de quiebre

Bootstrap se escribe **celular primero**: una clase sin punto de quiebre vale para todos los anchos, y una con punto de quiebre vale desde ese ancho hacia arriba.

| Punto de quiebre       | Desde  | Clase de ejemplo | En tu portafolio                              |
|------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Sin nombre (xs)</b> | 0px    | .col-12          | El celular                                    |
| <b>sm</b>              | 576px  | .col-sm-6        | Celular girado                                |
| <b>md</b>              | 768px  | .col-md-6        | Tablet vertical                               |
| <b>lg</b>              | 992px  | .col-lg-4        | Tu punto de quiebre de tablet de la sesión 12 |
| <b>xl</b>              | 1200px | .col-xl-3        | Laptop                                        |
| <b>xxl</b>             | 1400px | .col-xxl-2       | Tu diseño de 1440                             |

## 2.2 • La primera fila: la presentación

Dentro de <main>, escribe la primera sección. En pantallas de 992px o más, el texto ocupa 7 columnas y las cifras 5 (7 + 5 = 12). En las más pequeñas, cada una ocupa la fila entera y se apilan:

```

<!-- SECCIÓN 1 • Figma: cursos-intro
      Dos columnas desde lg (992px): 7 + 5 = 12. En pantallas menores, una debajo de otra -->
<section class="cursos-intro" aria-labelledby="titulo-cursos">
  <div class="row g-4 align-items-center">
    <div class="col-lg-7">
      <h2 id="titulo-cursos">Cursos y talleres</h2>
      <p>
        Formación práctica en desarrollo web y herramientas digitales en el
        Centro de Informática USS. Cada curso termina con un proyecto publicado.
      </p>
    </div>

    <div class="col-lg-5">
      <!-- Una fila dentro de otra: row-cols-3 reparte las tres cifras en partes iguales -->
      <aside class="cifras" aria-label="Los cursos en cifras">
        <div class="row row-cols-3 g-3">
          <div class="col"><strong>6</strong><span>cursos</span></div>
          <div class="col"><strong>4 h</strong><span>por sesión</span></div>
          <div class="col"><strong>1</strong><span>proyecto por curso</span></div>
        </div>
      </aside>
    </div>
  </div>
</section>

```

| Clase                            | Qué hace                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>.g-4</code>                | El medianil: 24px entre columnas y entre filas. Va en la row, no en las columnas                   |
| <code>.align-items-center</code> | Centra las columnas en vertical: la fila es un contenedor flex (sesión 10)                         |
| <code>.row-cols-3</code>         | En la fila anidada, cada hijo <code>.col</code> mide un tercio, sin escribir el número en cada uno |

**Comprueba:** a 1440px, el título queda a la izquierda y la tarjeta de cifras a la derecha. Al estrechar la ventana por debajo de 992px, la tarjeta baja debajo del texto.

## Paso 3 • El catálogo: 1, 2 y 3 columnas

Una misma columna puede llevar varias clases, una por punto de quiebre. Se leen de izquierda a derecha, del celular al escritorio:

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
<!-- celular: 12 de 12 (una por fila)
      desde 768px: 6 de 12 (dos por fila)
      desde 992px: 4 de 12 (tres por fila) -->
```

Escribe la sección del catálogo con sus seis tarjetas. Aquí van las dos primeras; las demás siguen el mismo molde:

```
<!-- SECCIÓN 2 • Figma: cursos-grid
      12 columnas en el celular, 6 desde md (768px) y 4 desde lg (992px):
      1, 2 y 3 tarjetas por fila. g-4 es el Medianil de 24px -->
<section aria-labelledby="titulo-catalogo">
  <h2 id="titulo-catalogo">Catálogo</h2>
  <div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <article class="curso">
        <p class="curso-nivel">Básico</p>
        <h3>Diseño Web</h3>
        <p>HTML5, CSS3, Flexbox, Grid y Bootstrap: de un diseño en Figma a un sitio publicado.
      </p>
        <p class="curso-meta">16 sesiones • 4 h cada una</p>
      </article>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <article class="curso">
        <p class="curso-nivel">Básico</p>
        <h3>JavaScript desde cero</h3>
        <p>Variables, funciones, eventos y el DOM para que tus páginas respondan al usuario.
      </p>
        <p class="curso-meta">12 sesiones • 4 h cada una</p>
      </article>
    </div>
    <!-- ... cuatro tarjetas más ... -->
  </div>
</section>
```

Bootstrap reparte las columnas; el aspecto de la tarjeta lo pones tú. Añade el bloque 4 en `cursos.css`:

```
/* 4. Tarjeta de curso • Figma: course-card.
   La columna (col-*) pone el ancho; la tarjeta llena su alto */
.curso {
  height: 100%;           /* las tarjetas de una misma fila miden lo mismo */
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```

    gap: 0.75rem;
    background-color: var(--color-surface);
    border: 1px solid var(--color-border);
    border-radius: var(--radius-md);
    padding: 1.5rem;
    transition: transform var(--duration-base) var(--ease-out),
                box-shadow var(--duration-base) var(--ease-out);
}

.cursor:hover {
    transform: translateY(-4px);
    box-shadow: 0 16px 32px rgba(11, 15, 25, 0.08);
}

.cursor h3 {
    font-size: 1.375rem;      /* 22px, como el título de las tarjetas de proyecto */
    margin: 0;
}

.cursor p {
    margin: 0;
}

.cursor-nivel {
    align-self: flex-start;   /* la etiqueta mide lo que su texto */
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 600;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.06em;
    color: var(--color-text-primary);
    background-color: #E6F8FA; /* Figma: el azul de la marca, muy claro */
    border-radius: 999px;
    padding: 0.25rem 0.75rem;
}

/* .cursor .curso-meta (0-2-0) le gana a .curso p (0-1-1) */
.cursor .curso-meta {
    margin-top: auto;         /* empuja la línea al fondo de la tarjeta */
    padding-top: 0.75rem;
    border-top: 1px solid var(--color-border);
    font-size: 0.875rem;
}

```

**height: 100% iguala las tarjetas:** cada columna de una fila mide lo mismo que la más alta, porque la fila es flex. Si la tarjeta llena su columna, todas las de una fila quedan iguales.

| Medianil | Mide | Medianil | Mide                       |
|----------|------|----------|----------------------------|
| .g-0     | 0    | .g-3     | 16px                       |
| .g-1     | 4px  | .g-4     | 24px: tu Medianil de Figma |
| .g-2     | 8px  | .g-5     | 48px                       |

gx-\* cambia solo la separación horizontal y gy-\*, solo la vertical.

**Comprueba:** a 1440px ves dos filas de tres tarjetas; a 820px, tres filas de dos; a 390px, una tarjeta debajo de otra.

## Paso 4 • Los pasos: una lista que también es fila

Una fila no tiene que ser un div: cualquier etiqueta con la clase row funciona. Aquí, una lista ordenada con sus cuatro li como columnas: 1 por fila en el celular, 2 desde 576px y 4 desde 992px.

```
<!-- SECCIÓN 3 • Figma: cursos-pasos
      Una lista ordenada también puede ser row: 1, 2 y 4 pasos por fila -->
<section aria-labelledby="titulo-pasos">
  <h2 id="titulo-pasos">Cómo trabajamos</h2>
  <ol class="row g-4 pasos">
    <li class="col-12 col-sm-6 col-lg-3">
      <div class="paso">
        <span class="paso-num" aria-hidden="true">1</span>
        <h3>Diseñas</h3>
        <p>Cada proyecto empieza en Figma, con medidas que luego pasan al código.</p>
      </div>
    </li>
    <!-- ... tres pasos más ... -->
  </ol>
</section>
```

El Reboot le pone 2rem de sangría a las listas. El bloque 5 se la quita y le da forma a cada paso:

```
/* 5. Los pasos de la metodología: una lista ordenada que también es row */
.pasos {
  list-style: none;
  padding-left: 0;          /* el Reboot de Bootstrap le pone 2rem a las listas */
}

.paso {
  height: 100%;
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 1.5rem;
}

.paso-num {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  border-radius: 50%;
  background-color: var(--color-primary);
  color: var(--color-text-primary);
  font-family: var(--font-heading);
  font-weight: 800;
  margin-bottom: 1rem;
}

.paso h3 {
  font-size: 1.125rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.paso p {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
}
```

## Paso 5 • Filas anidadas y desplazamientos

### 5.1 • Una fila dentro de una columna

Las cifras de la presentación son una **fila anidada**: una row dentro de una columna. Vuelve a tener 12 columnas, ahora contadas dentro de su columna padre. Su aspecto está en el bloque 3:

```
/* 3. Las cifras: una fila anidada de tres columnas (row-cols-3) */
.cifras {
  background-color: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 4px solid var(--color-primary);
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
}

.cifras strong {
  display: block;
  font-family: var(--font-heading);
  font-size: 2rem;
  font-weight: 800;
  color: var(--color-text-primary);
}

.cifras span {
  font-size: 0.875rem;
}
```

### 5.2 • Centrar con offset

offset-lg-2 deja 2 columnas vacías a la izquierda desde 992px. Con 8 de ancho, el bloque queda centrado:  $2 + 8 + 2 = 12$ .

```
<!-- SECCIÓN 4 • Figma: cursos-llamado
      8 columnas centradas: offset-lg-2 deja 2 vacías a la izquierda (2 + 8 + 2 = 12) -->
<section aria-labelledby="titulo-llamado">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-8 offset-lg-2">
      <div class="llamado">
        <h2 id="titulo-llamado">¿No sabes por cuál empezar?</h2>
        <p>Escríbeme y te recomiendo un curso según lo que ya sabes.</p>
        <a href="contactame.html">Escríbeme</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
/* 6. El llamado final: centrado con offset-lg-2 */
.llamado {
  background-color: var(--color-text-primary);
  color: #D1D5DB;
  border-radius: var(--radius-md);
  padding: 2.5rem;
  text-align: center;
}

.llamado h2 {
  color: #FFFFFF;
  margin-bottom: 0.75rem;
}
```

```
.llamado p {
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.llamado a {
  display: inline-flex;
  padding: 14px 24px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  background-color: var(--color-primary);
  color: #FFFFFF; /* como btn-primary en Figma */
  font-weight: 600;
  transition: background-color var(--duration-fast) ease;
}

.llamado a:hover {
  background-color: var(--color-primary-hover);
}
```

### 5.3 • Ampliación: cambiar el orden

order-\* cambia el orden visual de las columnas sin tocar el HTML. Por ejemplo, para que una imagen vaya a la izquierda en escritorio pero debajo del texto en el celular:

```
<div class="row g-4">
  <div class="col-lg-6 order-lg-2">Texto: primero en el HTML y en el celular</div>
  <div class="col-lg-6 order-lg-1">Imagen: a la izquierda desde 992px</div>
</div>
```

**Cuidado con el orden visual:** quien navega con el teclado o con un lector de pantalla sigue el orden del HTML. Usa order-\* solo cuando el contenido se entienda en los dos órdenes.

## Paso 6 • El enlace en el menú, validación y publicación

En las cinco páginas, añade **Cursos** al menú de la cabecera y al del pie, entre Proyectos y Contacto:

```
<li><a href="mis-proyectos.html">Proyectos</a></li>
<li><a href="cursos.html">Cursos</a></li>
<li><a href="contactame.html">Contacto</a></li>
```

Con cinco enlaces, el menú ya no cabe en una fila en un celular de 360px. En header .css, dentro de la media query de 600px, deja que baje de línea:

```
nav[aria-label="Navegacion principal"] ul {
  flex-wrap: wrap; /* sesión 13: con cinco enlaces, en 360 px bajan de línea */
  justify-content: center;
  gap: 8px 20px; /* 8 entre filas, 20 entre enlaces */
}
```

1. En DevTools, revisa la página Cursos a 390, 820 y 1440 px: 1, 2 y 3 tarjetas por fila.
2. Pasa el cursor por el borde de una columna en el panel Elements: DevTools muestra la etiqueta **flex** en cada .row.
3. Valida cursos.html en [validator.w3.org](https://validator.w3.org) y cursos.css en [jigsaw.w3.org/css-validator](https://jigsaw.w3.org/css-validator). El validador de CSS no revisa Bootstrap: solo tus archivos.
4. Publica en Netlify y abre la página en tu celular.

## Lista de comprobación

- ☐ `courses.html` enlaza Bootstrap antes que `global.css`, `header.css` y `courses.css`.
- ☐ El enlace de Bootstrap tiene `integrity` y `crossorigin` completos.
- ☐ La cabecera de la página Cursos se ve igual que en las demás páginas.
- ☐ Cada `.col-*` está dentro de una `.row`, y las columnas de una fila suman 12 o menos.
- ☐ El catálogo muestra 1, 2 y 3 tarjetas por fila según el ancho.
- ☐ El medianil `g-4` está en la fila, no en las columnas.
- ☐ Las cinco páginas tienen el enlace Cursos en el menú y en el pie.
- ☐ Ninguna página se desplaza hacia los lados a 360 px.
- ☐ El HTML y tu CSS pasan los validadores del W3C sin errores.

## Errores frecuentes en esta sesión

| Síntoma                                              | Causa y solución                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bootstrap no se aplica                               | El <code>integrity</code> está incompleto o mal copiado, o la URL tiene un error. Cópialo otra vez de <a href="https://getbootstrap.com">getbootstrap.com</a> |
| Bootstrap le gana a tu diseño                        | Lo enlazaste después de tus hojas. Bootstrap va primero                                                                                                       |
| La cabecera se descuadra en la página Cursos         | Falta el bloque 6 de <code>header.css</code> : el Reboot le dio margen al <code>h1</code> y sangría al menú                                                   |
| Las columnas quedan una debajo de otra en escritorio | Falta la <code>row</code> alrededor, o la clase dice <code>col-lg4</code> sin guion                                                                           |
| Aparece desplazamiento horizontal                    | Una <code>row</code> está fuera de un contenedor con <code>padding</code> : sus márgenes negativos sobresalen 12px                                            |
| La cuarta tarjeta queda sola en una fila             | Es lo esperado: si las columnas suman más de 12, la siguiente baja a otra línea                                                                               |
| No hay separación entre tarjetas                     | Escribiste <code>g-4</code> en las columnas. Va en la <code>row</code>                                                                                        |